

Répondre rapidement. Écrire seulement les étapes utiles.

- 1 $f(x) = x^2$. Taux de variation entre 1 et 3.
- 2 $g(x) = 2x + 5$. Taux de variation entre -2 et 4.
- 3 Droite de pente 4 passant par $A(1; 3)$: donner une équation.
- 4 Développer puis réduire $(x + 1)^2 - x^2$.
- 5 Résoudre $3x - 6 = 0$.
- 6 Factoriser $x^2 - 4$.

CONSEILS

- Un taux de variation est un quotient.
- Pour une droite, la pente est le coefficient directeur.
- Surveiller les identités remarquables.

VIGILANCE

- Ne pas confondre image et antécédent.
- Dans une équation de droite, x et y sont des nombres.

- 1 $\frac{f(3) - f(1)}{3 - 1} = \frac{9 - 1}{2} = 4.$
- 2 $\frac{g(4) - g(-2)}{4 - (-2)} = \frac{13 - 1}{6} = 2.$
- 3 $y = 4x + b$. Or $3 = 4 \times 1 + b$, donc $b = -1$. $y = 4x - 1.$
- 4 $(x + 1)^2 - x^2 = x^2 + 2x + 1 - x^2 = 2x + 1.$
- 5 $3x - 6 = 0 \iff 3x = 6 \iff x = 2.$
- 6 $x^2 - 4 = x^2 - 2^2 = (x - 2)(x + 2).$

MÉTHODE

La pente entre deux points est une variation verticale divisée par une variation horizontale.

VIGILANCE

Éviter l'expression « passer de l'autre côté » : on effectue la même opération sur les deux membres.

Utiliser le quotient $\frac{f(a+h) - f(a)}{h}$, avec $h \neq 0$.

- 1 $f(x) = x^2$. Simplifier $\frac{f(2+h) - f(2)}{h}$.
- 2 En déduire le nombre dérivé de $f(x) = x^2$ en 2.
- 3 $g(x) = x^2 + 3x$. Simplifier $\frac{g(1+h) - g(1)}{h}$.
- 4 En déduire le nombre dérivé de g en 1.
- 5 Pour $f(x) = x^2$, donner le coefficient directeur de la tangente en 2.
- 6 Pour $f(x) = x^2$, donner l'équation réduite de la tangente en 2.

CONSEILS

- Développer seulement ce qui est nécessaire.
- Factoriser par h , puis simplifier.
- Le nombre dérivé est un nombre réel.

VIGILANCE

- On simplifie par h seulement car $h \neq 0$.
- La limite est prise quand h se rapproche de 0.

- 1 $\frac{(2+h)^2 - 4}{h} = \frac{4 + 4h + h^2 - 4}{h} = 4 + h.$
- 2 Quand h tend vers 0, $4 + h$ tend vers 4.
- 3 $g(1+h) = 1 + 2h + h^2 + 3 + 3h = 4 + 5h + h^2$, donc le quotient vaut $5 + h.$
- 4 Quand h tend vers 0, $5 + h$ tend vers 5.
- 5 Le coefficient directeur de la tangente est le nombre dérivé : 4.
- 6 $y = f(2) + 4(x - 2) = 4 + 4(x - 2)$, donc $y = 4x - 4.$

MÉTHODE

Le quotient mesure une pente moyenne. Le nombre dérivé est la pente limite de la tangente.

VIGILANCE

Une tangente est une droite : son équation met en relation deux nombres x et y .

Passer de $f(a)$ et $f'(a)$ à une tangente ou à une approximation.

- 1 $f(x) = x^2$. Équation de la tangente en $a = 3$.
- 2 $f(x) = x^2 - 4x$. Calculer $f(2)$ et interpréter $f'(2) = 0$.
- 3 Approximer $2,1^2$ à l'aide de la tangente à x^2 en 2.
- 4 On sait que $f(1) = 3$ et $f'(1) = -2$. Donner l'équation de la tangente en 1.
- 5 $u(x) = \frac{1}{x}$. Simplifier $\frac{u(1+h) - u(1)}{h}$.
- 6 En déduire le nombre dérivé de $u(x) = \frac{1}{x}$ en 1.

CONSEILS

- Formule :
 $y = f(a) + f'(a)(x - a)$.
- Approximation :
 $f(a + h) \approx f(a) + hf'(a)$.
- Identifier la nature du résultat demandé.

VIGILANCE

- Une approximation n'est pas une égalité exacte.
- Pour $1/x$, garder $1 + h \neq 0$.

CORRECTION — N08

Tangente et approximation locale

Série C
Calculatrice interdite

- 1 $f(3) = 9$ et $f'(3) = 6$. $y = 9 + 6(x - 3)$, donc $y = 6x - 9$.
- 2 $f(2) = 4 - 8 = -4$. Comme $f'(2) = 0$, la tangente est horizontale :
 $y = -4$.
- 3 $2,1^2 = f(2 + 0,1) \approx 4 + 0,1 \times 4 = 4,4$.
- 4 $y = 3 - 2(x - 1)$, donc $y = -2x + 5$.
- 5 $\frac{\frac{1}{1+h} - 1}{h} = \frac{\frac{-h}{1+h}}{h} = -\frac{1}{1+h}$.
- 6 Quand h tend vers 0, $-\frac{1}{1+h}$ tend vers -1 .

MÉTHODE

À proximité de a , la courbe est approchée par sa tangente :
 $f(a + h) \approx f(a) + hf'(a)$.

VIGILANCE

La pente de tangente est un nombre réel ; l'équation de tangente décrit une droite.

Choisir une seule réponse. Aucune justification n'est demandée.

- 1 Tangente en a , pente 5. $f'(a) =$ **A.** 0 **B.** 1 **C.** 5 **D.** a
- 2 $f(1) = 4$, $f'(1) = -3$. Tangente : **A.** $y = -3x + 7$; **B.** $y = 4x - 3$; **C.** $y = -3x + 1$; **D.** $y = x + 4$.
- 3 Nombre dérivé en a : limite de **A.** $\frac{f(a)}{a}$; **B.** $\frac{f(a+h) - f(a)}{h}$; **C.** $f(a+h)$; **D.** $f(h) - f(a)$.
- 4 Approximation locale : **A.** $f(a+h) \approx f(a) + hf'(a)$; **B.** $f(a+h) = hf(a)$; **C.** $f'(a+h) = f(a)$; **D.** $f(a+h) \approx f'(a)$.
- 5 Une tangente horizontale en a signifie :
A. $f(a) = 0$ **B.** $f'(a) = 0$ **C.** $a = 0$ **D.** $f'(a) = 1$
- 6 Pour $f(x) = x^2$, le nombre dérivé en 3 vaut : **A.** 3 **B.** 6 **C.** 9 **D.** 12

CONSEILS

- Lire d'abord ce que représente la pente.
- Repérer $f(a)$, $f'(a)$ et a .
- Éliminer les réponses de mauvaise nature.

VIGILANCE

- Une pente n'est pas une ordonnée.
- Une tangente contient encore x et y .

- | | |
|---|--|
| 1 | Réponse C . Le nombre $f'(a)$ est la pente de la tangente. |
| 2 | Réponse A . $y = 4 - 3(x - 1) = -3x + 7$. |
| 3 | Réponse B . C'est le quotient de variation au voisinage de a . |
| 4 | Réponse A . C'est l'approximation affine locale. |
| 5 | Réponse B . Une droite horizontale a une pente nulle. |
| 6 | Réponse B . Pour x^2 , le nombre dérivé en 3 vaut $2 \times 3 = 6$. |

MÉTHODE

En QCM, comparer la nature des propositions : nombre, fonction, équation ou approximation.

VIGILANCE

Ne pas confondre valeur de la fonction $f(a)$ et nombre dérivé $f'(a)$.